

連立方程式と掃き出し法 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/linear-systems/>

問題 1 一意解

行を交換して

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 7 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{array} \right].$$

第2行より $y = 1$ 、第1行より $x = 3$ 。 $2 \times 3 + 1 = 7$, $3 - 1 = 2$ 。

ポイント 消去後の解を元の式に戻して検算する。

問題 2 解の存在

第2式から第1式の2倍を引くと $0 = 1$ となるので解なし。係数行列の階数は1、拡大行列の階数は2。右辺の列に新たなピボットができる。

ポイント 式の本数だけで解の有無は決まらない。

問題 3 自由変数

第2式より $x = y$ 。 $y = t$ と置けば $z = 2 - 2t$ 。

$$(x, y, z)^T = (0, 0, 2)^T + t(1, 1, -2)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

ピボット数2、未知数3なので自由変数は1つ。代入すると $t + t + 2 - 2t = 2$ 。

ポイント 自由変数の数は未知数の数から階数を引いた数。

問題 4 節点電圧

$V_1 = 2V_2$ より $3V_2 = 2$ 。 $V_1 = 4/3$ V, $V_2 = 2/3$ V。 検算： $(4/3 + 2/3)$ A = 2 A が接地へ流れる。

ポイント 係数がコンダクタンスなら、係数と電圧の積は電流。